Del (a) - Teori og forklaring

Kræfterne: F_1 er trækket i den stramme part (der hvor remmen løber ind på drivskiven), F_2 i den slappe. Forskellen gange radius er det overførte moment, $T = (F_1 - F_2) \cdot r$, og effekten er:

$$h_p = (F_1 - F_2)u, \qquad (19.7)$$

Udledning: et lille remstykke dθ på skiven har trækket F på den ene side og F + dF på den anden. Normalkraften fra skiven er $F \cdot d\theta$ minus centrifugalkraften $F_c \cdot d\theta$, og friktionen μ gange normalkraften skal bære forskellen dF. Det giver $dF/(F - F_c) = \mu \cdot d\theta$. Integreret over omslutningsvinklen φ:

$$\int_{F_2}^{F_1} \frac{1}{(F_x - F_c)} \, \mathrm{d}F_x \rightarrow \begin{cases} \text{if } -F_c + F_2 \geq 0 \vee F_c - F_1 \geq 0 \\ \quad -\ln(-F_c + F_2) + \ln(-F_c + F_1) \\ \text{else} \\ \quad \mathit{undefined} \end{cases}$$

$$\int_0^{\varphi_w} \mu_f \, \mathrm{d}\theta \rightarrow \mu_f \cdot \varphi_w$$

Spørgsmål 15: Fladremstransmission og remfriktion

Kilde: Kapitel 19 – Fleksible maskinelementer

(a) Teori & forklaring: Forklar remfriktionens sammenhæng mellem kræfterne F_1 og F_2, $\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu\phi}$ for fladremme, herunder betydningen af kræfterne i den stramme og den slappe rempart, friktionskoefficienten, omslutningsvinklen og centrifugalkraften. Forklar, hvordan centrifugalkraft påvirker kraftoverførslens kapacitet ved høj hastighed.

(b) Designopgave: En fladremstransmission, der arbejder ved lav hastighed ($F_c \approx 0$), har en omslutningsvinkel $\phi = \pi$ rad (180°) og en friktionskoefficient $\mu = 0.35$ ($e^{0.35\pi} \approx 3.0$). Hvis den maksimalt tilladelige remspænding er $F_1 = 3000$ N, bestem den minimale kraft i den slappe rempart F_2 og det maksimale moment T, der overføres af en remskive med radius $r = 0.2$ m.

Non-Commercial Use Only

Mathcad tilføjer betingelsen, at remmen skal være stram (F større end F_c). Så er venstre side $\ln(F_1 - F_c) - \ln(F_2 - F_c)$, og $\ln((F_1 - F_c)/(F_2 - F_c)) = \mu \cdot \varphi$. Bogen skriver φ i grader, derfor π/180:

$$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu \phi \pi / 180^\circ} \qquad (19.9)$$

μ er friktionskoefficienten mellem rem og skive, φ omslutningsvinklen på den mindste skive (den er begrænsende). Forholdet vokser eksponentielt med μφ, så lidt mere omslutning giver meget mere kapacitet.

Centrifugalkraften: remmen skal holdes i en cirkelbane. Det kræver et træk $F_c = m' \cdot u^2$, der ikke bidrager til at presse remmen mod skiven:

$$F_c = m' u^2 = \frac{w'_z}{g} u^2, \qquad (19.8)$$

Ved høj hastighed æder F_c af det tilladte træk: kun $F_1 - F_c$ er tilbage til kraftoverførslen, og ved meget høj hastighed er der intet tilbage. Effekten $(F_1 - F_2) \cdot u$ har derfor et maksimum ved en bestemt hastighed.

Non-Commercial Use Only

Del (b) - Designopgave

$\varphi_w := \pi$ $\mu_f := 0.35$ $F_1 := 3000\ N$ $r_s := 0.2\ m$

Lav hastighed, så $F_c \approx 0$. Eksponentialfaktoren (φ i radianer):

$e_f := \exp(\mu_f \cdot \varphi_w) = 3.003$

Den mindste tilladte kraft i den slappe part (lavere giver slip) og det største moment:

$F_2 := \frac{F_1}{e_f} = 999.055\ N$ $T_q := (F_1 - F_2) \cdot r_s = 400.189\ N \cdot m$

Akselbelastning og forspænding (19.6):

$F_1 + F_2 = (3.999 \cdot 10^3)\ N$ $F_i := \frac{(F_1 + F_2)}{2} = (2 \cdot 10^3)\ N$

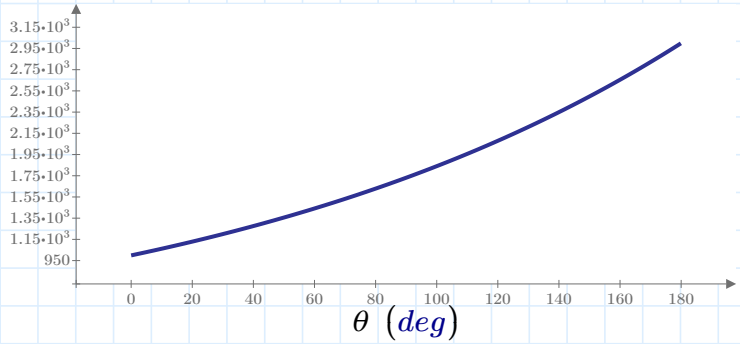
$F_2 = 999.055\ N$ $T_q = 400.189\ N \cdot m$

Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Trækket rundt om skiven

Trækket stiger eksponentielt langs omslutningen, fra F_2 hvor remmen løber ind, til F_1 hvor den forlader skiven:

$$F_\theta(\theta) := F_2 \cdot \exp(\mu_f \cdot \theta) \qquad \theta := 0, 0.01 .. \pi$$



$F_\theta(\theta)\ (N)$

Kurven starter i 999 N og ender i 3000 N efter 180°. Halv omslutning (90°) giver kun faktor 1,73, så små skiver med lille omslutning glider først.

Med centrifugalkraft (eksempel: m' = 0,5 kg/m) falder kapaciteten med hastigheden. Effekt mod remhastighed:

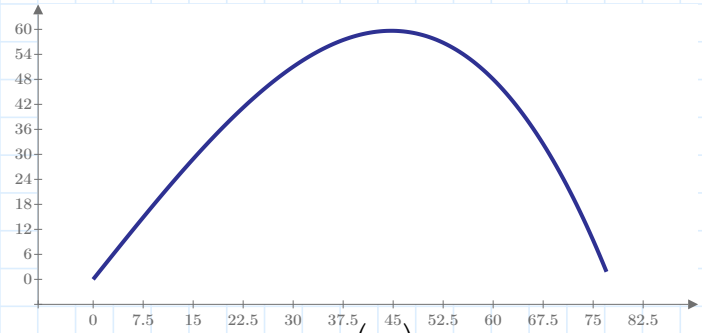
$$m_r := 0.5\ \frac{kg}{m} \qquad P_u(u) := \left(F_1 - m_r \cdot u^2\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{e_f}\right) \cdot u \qquad u := 0\ \frac{m}{s}, 0.5\ \frac{m}{s} .. 77\ \frac{m}{s}$$

Non-Commercial Use Only

Opgave: Eksamensspørgsmål 15 (MEM1)

Frederik Rasmussen

VIA University College



$P_u(u)\ \ (kW)$

Effekten stiger først med hastigheden, men $F_c = m'u^2$ æder trækket. Maksimum ligger ved $u = \sqrt{(F_1/(3m'))} \approx 44{,}7$ m/s, og ved 77,5 m/s er hele F_1 brugt på at holde remmen i banen.

Non-Commercial Use Only